



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MN

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{2n^3 + 12n^2i + 48ni^2 + 64i^3}$
..... (3 pts.)

2. Aproximar, usando suma superior e inferior al calcular

$\int_{-2}^1 \frac{x dx}{1+|x|}$ y dar una cota superior para el error si
 $P = \left\{-2; -\frac{3}{2}; -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right\}$
..... (3 pts.)

3. Evaluar $\int_{-1/2}^{1/2} \left[\cos(\sin(x)) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + 3x + 4 \right] dx$
..... (3 pts.)

4. Utilizando el teorema del Valor Medio, demostrar que:

$\frac{1}{10\sqrt{2}} \leq \int_0^1 \frac{x^9}{\sqrt{1+x}} dx \leq \frac{1}{10}$
..... (3 pts.)

5. Si $F(x) = \int_0^1 \sin\left(\frac{t}{x}\right)^2 dt$, halle $F''\left(\sqrt{\frac{1}{\pi}}\right)$
..... (3 pts.)

6. Evaluar $\int_{\ln(2)}^{\ln(4)} \frac{e^{2x}}{\sqrt[4]{e^x+1}} dx + \int_0^{\pi/3} \sin(x) \ln(1 + \sin(x)) dx$
..... (5 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO